



Universidad Internacional Del Ecuador

Facultad: Facultad de Ingenierías Digitales y
Tecnologías Emergentes.

Materia: Lógica de Programación.

Tema: Contacto Docente

Docente: Ing. Mónica Salazar

Nombre: Cristian Yaule

Fecha: Quito, 28 de junio del 2026

Índice.

Introducción.....	4
Objetivos.....	5
Objetivo general	5
Objetivos específicos	5
Cronograma	6
Relación con las Unidades del Curso	7
Unidad 1.....	7
Unidad 2.....	7
Unidad 3.....	7
Unidad 4.....	7
Descripción del problema.....	8
Implicaciones y Limitaciones	9
Limitaciones.....	9
Implicaciones.....	9
Explicación del sistema desarrollado.....	10
Resultados	11
Conclusiones.....	12
Reflexión sobre el Impacto de la Tecnología en la Sociedad	13

Bibliografía.....	14
-------------------	----

Introducción

El presente proyecto integrador presenta el diseño y la implementación de una solución informática desarrollada en el lenguaje de programación Python. El sistema consiste en un juego interactivo en el que el computador adivina el número pensado por el usuario, aplicando un algoritmo de búsqueda binaria para reducir el número de intentos necesarios.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron los conocimientos adquiridos en las cuatro unidades de la asignatura, incluyendo el uso de variables, operadores, estructuras de decisión, estructuras repetitivas, funciones y organización del código. Asimismo, se elaboraron los diagramas correspondientes para representar el funcionamiento del sistema antes de su implementación.

Este proyecto demuestra cómo una adecuada lógica de programación permite desarrollar soluciones eficientes para resolver problemas de manera organizada, evidenciando la importancia del desarrollo de software en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para automatizar procesos y mejorar la interacción entre el usuario y el computador.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución informática en Python que permita al computador adivinar un número pensado por el usuario mediante la aplicación de estructuras de programación estudiadas durante la asignatura.

Objetivos específicos

- Desarrollar un programa utilizando el lenguaje de programación Python.
- Aplicar estructuras de decisión (if, elif y else) para procesar las respuestas del usuario.
- Implementar estructuras repetitivas (while) para controlar el proceso de búsqueda hasta encontrar el número correcto.
- Organizar el código mediante funciones para mejorar su legibilidad y facilitar su mantenimiento.
- Validar las respuestas ingresadas por el usuario para evitar errores durante la ejecución del programa.
- Aplicar el algoritmo de búsqueda binaria para reducir el número de intentos necesarios para encontrar el número pensado.

Cronograma

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES		
Semana	Tema de la asignatura	Aplicación en el proyecto
Semana 1	Unidad 1 – Tema 1: Introducción a la Resolución de Problemas	Se identificó el problema a resolver y se definió el alcance del proyecto "Juego Adivina el Número".
Semana 2	Unidad 1 – Tema 2: Entorno de Programación	Se configuró el entorno de desarrollo con Python y Visual Studio Code.
Semana 3	Unidad 2 – Tema 1: Manejo de Datos	Se aplicaron variables, tipos de datos, operadores y entrada/salida de información.
Semana 4	Unidad 2 – Tema 2: Algoritmos y Diagramas de Flujo	Se diseñó el algoritmo del juego y se elaboró el diagrama de flujo del sistema.
Semana 5	Unidad 3 – Tema 1: Condicionales	Se implementaron estructuras if, elif y else para interpretar las respuestas del usuario.
Semana 6	Unidad 3 – Tema 2: Bucles	Se implementó el ciclo while para repetir el proceso hasta encontrar el número correcto.
Semana 7	Unidad 4 – Estructura de Datos y Funciones	Se organizó el código mediante funciones, se mejoró la estructura del programa y se preparó la entrega final.

Relación con las Unidades del Curso

Unidad 1. Introducción a la Resolución de Problemas y Entorno de Programación

En esta unidad se analizó el problema que resolvería el software y se definió el alcance del proyecto. Además, se configuró el entorno de desarrollo utilizando Python y Visual Studio Code.

Unidad 2. Manejo de Datos, Algoritmos y Diagramas de Flujo

Se aplicaron variables, tipos de datos y operadores para almacenar y procesar información. También se diseñó el algoritmo del juego y se elaboró el diagrama de flujo antes de programar la solución.

Unidad 3. Lógica de Programación

En esta unidad se implementaron las estructuras condicionales if, elif y else para interpretar las respuestas del usuario, así como el ciclo while para repetir el proceso hasta encontrar el número correcto.

Unidad 4. Estructura de Datos y Funciones

El programa fue organizado mediante funciones independientes para mejorar la legibilidad y el mantenimiento del código. Además, se aplicaron conceptos de programación modular y documentación del software para la entrega final del proyecto.

Descripción del problema

En la actualidad, el desarrollo de software busca resolver problemas de manera eficiente mediante algoritmos que optimicen el tiempo de ejecución y faciliten la interacción con el usuario. En este proyecto se plantea el desarrollo de un sistema que permita al computador adivinar un número pensado por el usuario dentro de un rango de 1 a 100.

El principal problema consiste en encontrar el número correcto utilizando la menor cantidad posible de intentos. Para ello, el programa solicita al usuario que indique si el número propuesto es mayor, menor o correcto, ajustando el rango de búsqueda en cada iteración hasta encontrar la respuesta.

Además, el sistema incorpora la validación de las respuestas ingresadas por el usuario para evitar errores durante la ejecución y garantizar un funcionamiento adecuado del programa.

Implicaciones y Limitaciones

Limitaciones

- El programa trabaja únicamente con números enteros entre 1 y 100.
- Funciona desde la consola, por lo que no posee una interfaz gráfica.
- El sistema depende de que el usuario responda correctamente ("mayor", "menor" o "correcto").

Implicaciones

- Demuestra cómo un algoritmo eficiente puede resolver un problema utilizando pocos recursos.
- Evidencia la importancia de validar la entrada del usuario para evitar errores.
- Muestra la aplicación práctica de los conceptos aprendidos durante la asignatura.

Explicación del sistema desarrollado

El sistema desarrollado consiste en un juego interactivo en el que el computador intenta adivinar un número pensado por el usuario dentro del rango de 1 a 100.

El funcionamiento del programa se basa en el algoritmo de **búsqueda binaria**, el cual permite reducir el rango de búsqueda en cada intento. Para ello, el programa calcula el valor medio entre el límite inferior y el límite superior mediante la expresión:

$$(\text{min_val} + \text{max_val}) // 2$$

Posteriormente, el usuario indica si el número mostrado es **mayor**, **menor** o **correcto**. Según la respuesta, el programa actualiza los límites de búsqueda utilizando estructuras condicionales (if, elif y else) y vuelve a calcular un nuevo intento hasta encontrar el número correcto.

El control del juego se realiza mediante un ciclo while, que mantiene la ejecución del programa hasta que el computador adivina el número. Además, el sistema valida las respuestas ingresadas por el usuario para evitar errores durante la ejecución y solicitar nuevamente una opción válida cuando sea necesario.

Para mejorar la organización del código, el programa fue dividido en funciones, permitiendo separar tareas como la bienvenida al usuario, el cálculo del intento y la ejecución principal del juego. Esta estructura facilita la lectura, el mantenimiento y la reutilización del código.

Resultados

Durante el desarrollo y las pruebas del proyecto se comprobó que cumple con el objetivo planteado de adivinar correctamente el número pensado por el usuario dentro del rango de 1 a 100, utilizando el algoritmo de búsqueda binaria.

Las pruebas realizadas me permitieron verificar los siguientes resultados:

- El programa determina que el número correcto en un máximo de siete intentos cuando el usuario responde de forma coherente, demostrando la eficiencia del algoritmo implementado.
- Las estructuras condicionales (**if, elif y else**) permiten interpretar correctamente las respuestas ingresadas por el usuario y actualizar los límites de búsqueda sin afectar el funcionamiento del programa.
- La utilización del ciclo `while` mantiene la ejecución del juego hasta que se identifica el número correcto o se detecta una inconsistencia en las respuestas proporcionadas por el usuario.
- La implementación de funciones permitió dividir el programa en módulos independientes, facilitando la organización, comprensión y mantenimiento del código.
- El sistema incorpora validaciones para detectar respuestas inválidas y contradicciones lógicas, evitando errores durante la ejecución y mejorando la confiabilidad del software.

En conjunto, los resultados obtenidos demuestran que el software desarrollado cumple con los objetivos establecidos al inicio del proyecto, integrando los conocimientos

adquiridos durante la asignatura y proporcionando una solución informática funcional, eficiente y estructurada.

Conclusiones

- El desarrollo del proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante las cuatro unidades de la asignatura, integrando la resolución de problemas, el diseño de algoritmos, las estructuras de control, las funciones y la organización del código para construir un software funcional.
- La implementación del algoritmo de búsqueda binaria demostró ser una solución eficiente para resolver el problema planteado, ya que reduce progresivamente el rango de búsqueda y permite encontrar el número pensado por el usuario en un máximo de siete intentos dentro del intervalo de 1 a 100.
- La incorporación de validaciones para las respuestas del usuario y el control de contradicciones lógicas mejoró la confiabilidad del programa, evitando errores de ejecución y posibles bucles infinitos durante el funcionamiento del sistema.
- La organización del programa mediante funciones independientes facilitó la comprensión, el mantenimiento y la reutilización del código, permitiendo desarrollar una solución informática clara, estructurada y acorde con las buenas prácticas de programación estudiadas durante el curso.
- Este proyecto permitió comprender cómo los algoritmos y las nuevas tecnologías pueden utilizarse para resolver problemas de manera eficiente, demostrando la importancia de aplicar la lógica de programación en el desarrollo de soluciones informáticas que contribuyan a optimizar procesos en diferentes ámbitos de la sociedad.

Reflexión sobre el Impacto de la Tecnología en la Sociedad

Las nuevas tecnologías han transformado la manera en que las personas resuelven los problemas mediante el desarrollo de soluciones informáticas cada vez más eficientes una que la otra. La programación permite automatizar tareas, optimizar procesos y tomar decisiones de forma rápida y precisa, convirtiéndose en una herramienta fundamental en ámbitos como la educación, la salud, la industria, el comercio y los servicios.

En el presente proyecto se evidencia este impacto mediante el desarrollo de un programa capaz de adivinar un número utilizando el algoritmo de búsqueda binaria. Aunque se trata de una aplicación sencilla, demuestra cómo un algoritmo bien diseñado puede reducir significativamente el número de operaciones necesarias para resolver un problema, optimizando el tiempo de ejecución y el uso de los recursos disponibles.

Asimismo, el proyecto me permitió comprender que el desarrollo de software no consiste únicamente en escribir código, sino también en analizar el problema, diseñar una solución, elaborar diagramas, organizar el programa mediante funciones y validar el funcionamiento del sistema para garantizar resultados confiables.

Finalmente, este proyecto permitió reforzar la importancia de la programación como una herramienta para crear soluciones tecnológicas que respondan a necesidades reales. Los conocimientos adquiridos durante la asignatura constituyen una base para el desarrollo de aplicaciones más complejas que, en el futuro, puedan llegar a contribuir a mejorar procesos y generar un impacto positivo en la sociedad.

Bibliografía

4geeks. (s.f.). *Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda en Python: Optimizando la Gestión de Datos*. Obtenido de <https://4geeks.com/es/lesson/algoritmos-de-ordenamiento-y-busqueda-en-python>

Admin . (22 de Enero de 2025). *La importancia de la automatización y las nuevas tecnologías en los equipos industriales para tu negocio*. Obtenido de <https://techmigroup.com/la-importancia-de-la-automatizacion-y-las-nuevas-tecnologias-en-los-equipos-industriales-para-tu-negocio/>

Datacamp. (3 de Septiembre de 2024). *Búsqueda binaria en Python: guía completa para una búsqueda eficiente*. Obtenido de <https://www.datacamp.com/es/tutorial/binary-search-python>

Geeksforgeeks. (18 de Abril de 2026). *Recorrer una lista usando un bucle while en Python*. Obtenido de <https://www.geeksforgeeks.org/python/loop-through-a-list-using-while-loop-in-python/>

Inventwithpython. (s.f.). Obtenido de Capitulo 4 | Adivina el numero: <https://inventwithpython.com/es/4.html>

Lucidchart. (s.f.). *Diagrama de Flujo: Qué es, símbolos y ejemplos*. Obtenido de <https://www.lucidchart.com/pages/es/tutorial/diagrama-de-flujo>

